

- 论文方法论笔记
 - 核心研究问题
 - 数据
 - 核心方法论
 - 1. 因果网络估计方法（4种 → 构成多层网络的各层）
 - 2. 模型组合方法：带多层空间依赖的线性因子模型
 - 3. 网络评估指标
 - 关键公式
 - 复现难点
 - 相关文献（核心参考）
 - 实现思路

论文方法论笔记

论文：Bonaccolto et al. (2019)

完整标题：Estimation and model-based combination of causality networks among large US banks and insurance companies

期刊：Journal of Empirical Finance, Vol. 54, pp. 1–21

PDF：文献/Bonaccolto 等 - 2019 - Estimation...pdf

核心研究问题

1. 不同因果检验方法（Granger vs 分位数因果）产生的网络结构有何不同？
2. 如何将多种因果网络（多层/multiplex）进行最优组合？
3. 分位数因果网络能否更好地捕捉金融风险的传播渠道？

两大贡献：

- 贡献一：提出基于线性因子模型的多层网络组合方法（model-based combination）
 - 贡献二：将分位数因果检验引入金融网络估计，捕捉风险维度
-

数据

字段	内容
研究对象	3个数据集：25家美国大型银行、25家保险公司、48个行业组合
数据类型	日度股票收益率（网络估计）→ 周度收益率（因子模型）
数据来源	Kenneth French 网站（行业组合+因子）、Thomson Reuters Datastream（银行/保险）
时间跨度	2006-01-03 ~ 2008-12-31（755个交易日）；2011-01-03 ~ 2015-12-31（1258个观测）
公共因子	Fama-French 4 因子：MKT(市场), SMB(规模), HML(账面市值比), MOM(动量)

核心方法论

1. 因果网络估计方法（4种 → 构成多层网络的各层）

方法	代号	检测的因果类型	关键参考文献
Granger 因果	GR	均值因果（线性）	Billio et al. (2012)
基础分位数回归	QB	分位数因果（线性、全分布影响）	Koenker & Bassett (1978)
Quantile-on-Quantile	Qo	分位数因果（线性、解释变量的局部分布）	Sim & Zhou (2015)
非参数分位数因果	QN	分位数因果（非线性、非参数核方法）	Jeong et al. (2012)

网络构建流程：

- 对每一对资产 (i, j)，进行因果检验（lag=1）
- H_0 : i 对 j 无因果关系
- 拒绝 H_0 (5%水平) → $w_{\{i,j\}} = 1$ ；接受 → $w_{\{i,j\}} = 0$

- 结果： $K \times K$ 有向无权邻接矩阵 W （排除自环： $w_{\{i,i\}}=0$ ）
- 行标准化后用于因子模型

分位数水平： $\tau = 0.1, 0.5, 0.9$ **统计推断：**xy-pair bootstrap, 5000 次重抽样 **Qo 带宽：** $h = 0.1$ (plug-in) **QN 带宽：**LSCV 方法 (Rudemo 1982, Bowman 1984) **核函数：**Gaussian

2. 模型组合方法：带多层空间依赖的线性因子模型

结构方程 (Eq. 4):

$$A \cdot R_t = E[R_t] + \beta \cdot F_t + \eta_t$$

$$A = I - \Lambda \cdot (\sum_{j=1}^d \delta_j \cdot W_j)$$

参数说明:

- R_t ($K \times 1$): 资产收益向量
- F_t : 公共因子 (FF4因子)
- W_j ($K \times K$): 第j层行标准化邻接矩阵, $j=1, \dots, d$
- δ_j : 网络层权重, $\delta_j \geq 0, \sum \delta_j = 1$ (凸组合)
- $\Lambda = \text{diag}(\rho_1, \dots, \rho_K)$: 每个资产对复合网络的异质反应系数
- β ($K \times F$): 因子暴露矩阵
- η_t : 结构残差, Σ_η 为对角阵

复合网络 (Eq. 6):

$$W^* = \sum_{j=1}^d \delta_j \cdot W_j$$

估计方法：集中最大似然法 (Concentrated MLE)

1. 给定 $A \rightarrow$ OLS 估计 β 和 Σ_η
2. 将 β 、 Σ_η 代回 $\rightarrow$ 关于 (δ_j, ρ_i) 的集中似然
3. 约束优化求解 δ_j 和 Λ

识别假设:

- A1: 每层网络 $W_j \neq 0$
- A2: $W_i \neq W_j, \forall i \neq j$
- A3: $\delta_j \geq 0, \sum \delta_j = 1$
- A4: W^* 每行至少一个非零元素

3. 网络评估指标

指标	含义
密度 (Density)	实际边数 / 最大可能边数
同配性 (Assortativity)	高度数节点是否倾向连接高度数节点，范围 (-1,1)
特征向量中心性 (Eigenvector Centrality)	节点重要性（考虑邻居的重要性），取均值
Jaccard 指数	两个网络的边集相似度，范围(0,100)

关键公式

- Eq. 1 (结构方程): $A(R_t - E[R_t]) = \beta \cdot F_t + \eta_t$
- Eq. 2 (简化方程): $R_t = E[R_t] + A^{-1} \cdot \beta \cdot F_t + A^{-1} \cdot \eta_t$
- Eq. 3 (单参数多层): $A = I - \sum_{j=1}^d \rho_j \cdot W_j$
- Eq. 4 (异质反应多层): $A = I - \Lambda \cdot (\sum_{j=1}^d \delta_j \cdot W_j)$ (核心模型)
- Eq. 6 (复合网络): $W^* = \sum_{j=1}^d \delta_j \cdot W_j$
- Eq. 7 (边的定义): $w_{\{i,j\}} = 1$ if H_0 rejected, 0 otherwise

复现难点

- 非参数分位数因果 (Jeong et al. 2012): 涉及非参数条件分布估计和LSCV带宽选择，实现复杂度高
- Quantile-on-Quantile: 需要在解释变量的特定分位数邻域内做局部线性回归
- 集中MLE优化: 约束优化 (δ_j 凸组合 + Λ 对角 + A可逆性检查)
- 计算量: 48个资产 $\rightarrow 48 \times 47 = 2256$ 对因果检验 $\times 4$ 种方法 $\times 3$ 个分位数
- Bootstrap 计算: 每对资产5000次重采样，总计约 33.8M 次回归

相关文献（核心参考）

作者	年份	贡献
Billio et al.	2012	用 Granger 因果估计金融网络（本文起点）
Billio et al.	2017	带网络依赖的线性因子模型（本文扩展对象）
Koenker & Bassett	1978	分位数回归
Sim & Zhou	2015	Quantile-on-Quantile 方法
Jeong et al.	2012	非参数分位数因果检验
Fama & French	1993	三因子模型
Carhart	1997	动量因子
Anselin	1988	空间计量经济学

实现思路

已确认复现路线：先做 48 个行业组合，Python + conda

详见计划文件：[~/ .claude/plans/clever-doodling-axolotl.md](#)

Phase 1 → 2 → 3 → 4 → 5 逐步推进，每步与论文对照验证。